AI JOB-MARKT 2024/2025

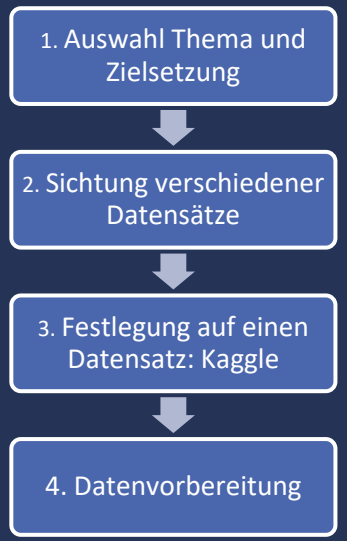
Datengetriebene, globale Analyse der Einflussfaktoren auf Gehalt, Jobpotenziale sowie Skill-Anforderungen mit Prognosen mittels Machine Learning

Naoual El Mossaaid, Peggy Frömmel

WARUM DIESES THEMA?

- Aktuelles Thema für uns alle
- Gemeinsame Interessen
- Überblick und Verständnis über den globalen AI Job-Markt
- Interessante und wissenswerte Informationen zu generieren

VORGEHENSWEISE



4. Festlegung Analyse-Fragestellungen

5. Explorative Datenanalyse

6. Erstellung und Berechnung der ML-Modelle

7. Filterung der „wichtigen Ergebnisse“

8. Erstellung der Story und Präsentation

Eingesetzte Tools: Python / JupyterNotebook / Tableau / Power BI / Excel/ Power Query

DATENSATZ

30.000 Zeilen

Synthetisch generiert

Basiert auf KI Sprachmodellen

repräsentiert keine realen Daten und Beobachtungen

ZIELSETZUNG

Umfassende Analyse des Datensatzes

Filterung wichtiger, wissenswerter „Fakten und Erkenntnisse“

Informationen für eigenen Bewerbungsprozess nutzen

Entwicklung eines Modells für „realistische“ Gehaltsprognose

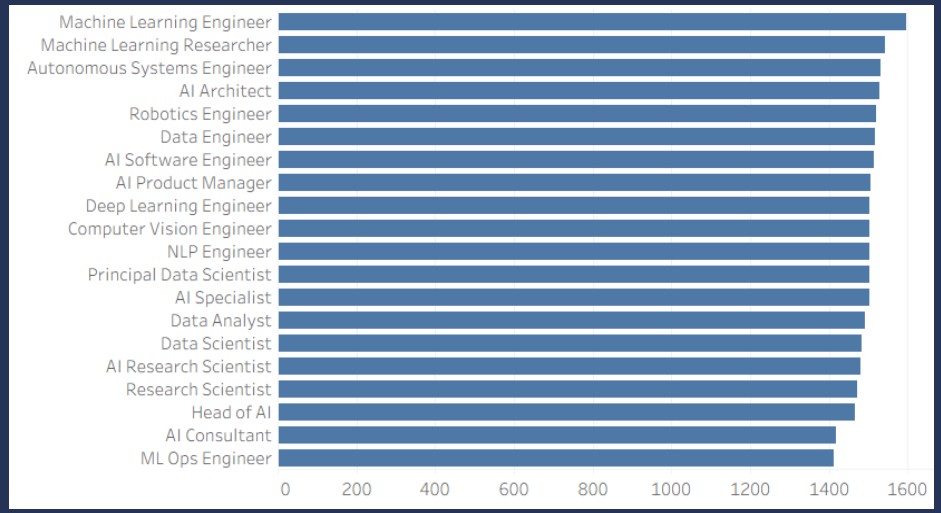
EXPLORATIVE DATENANALYSE

ABKÜRZUNGEN

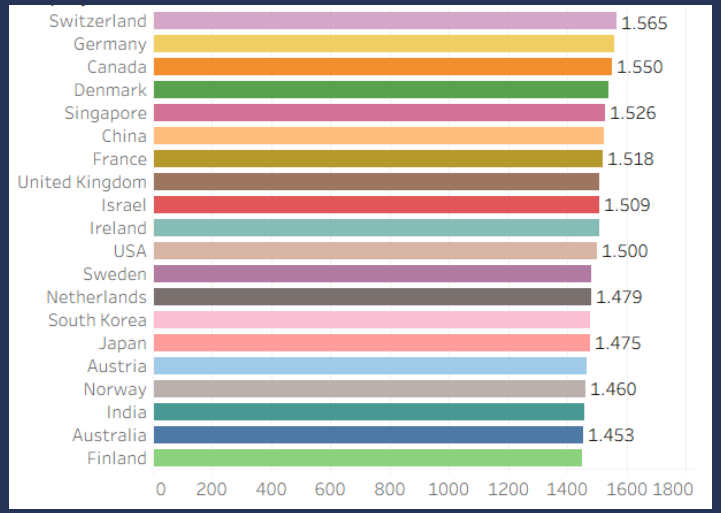
Parameter	Bereich	steht für	Bedeutung
Unternehmensgröße	S	Small	< 50 Mitarbeiter
	M	Medium	50 – 250 Mitarbeiter
	L	Large	> 250 Mitarbeiter
Erfahrungsniveau	EN	Entry	0 – 1 Jahre Erfahrung
	MI	Mid	2 – 4 Jahre Erfahrung
	SE	Senior	5 – 9 Jahre Erfahrung
	EX	Executive	10 – 19 Jahre Erfahrung
Home-Office / Remote-Anteil	0		kein Home-Office
	50		Hybrid
	100		ausschließlich Home-Office

GLEICHE VERTEILUNG AUF ALLE JOBANGEBOTE

Jobtitel

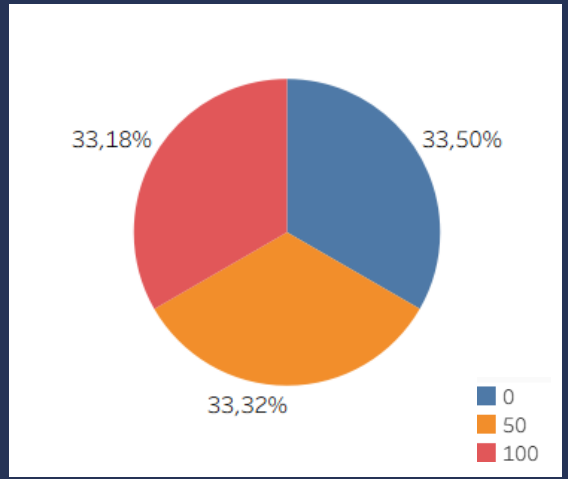


Jobs weltweit

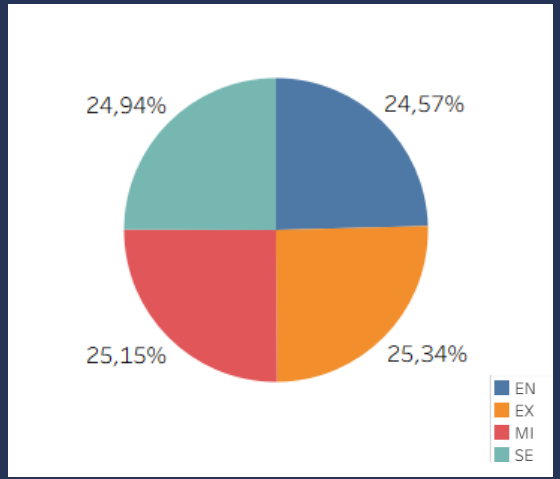


GLEICHE VERTEILUNG DER MERKMALE AUF ALLE JOBANGEBOTE

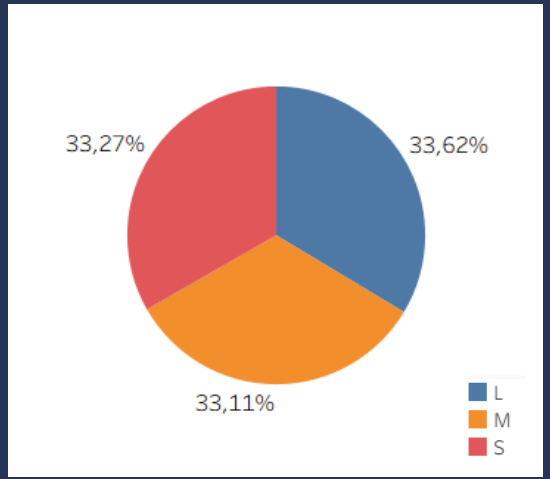
Remote-Anteil



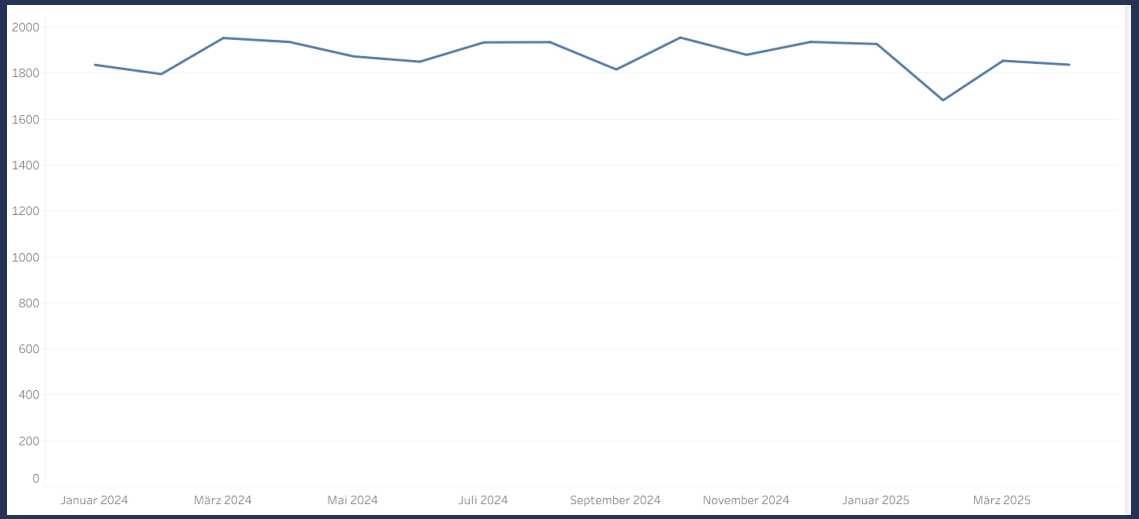
Erfahrungsniveau



Unternehmensgröße



ENTWICKLUNG JOBANZAHL JAHR

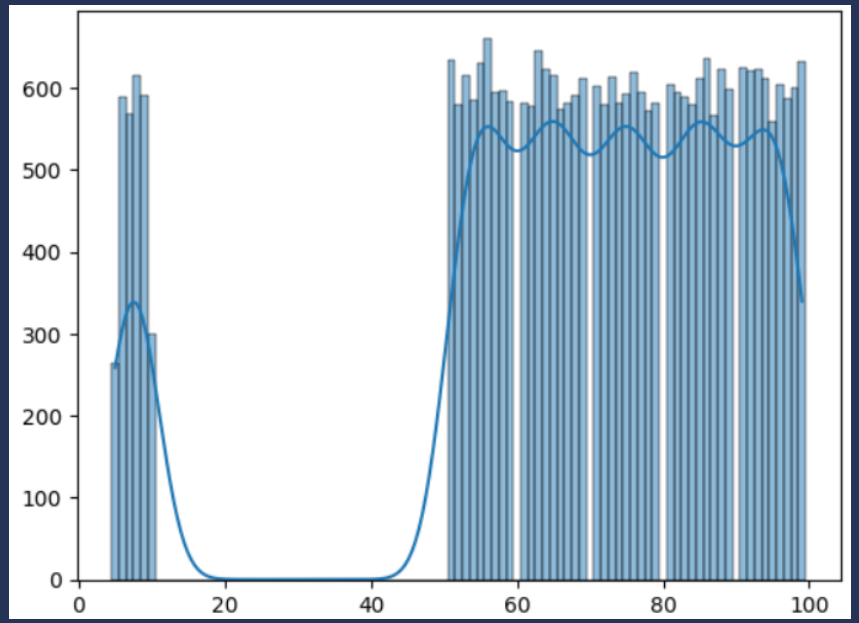


- Leichte Flaute zu Beginn des Jahres
- Daten von Januar 2024 bis April 2025

TOP SKILLS PRO JOBTITEL

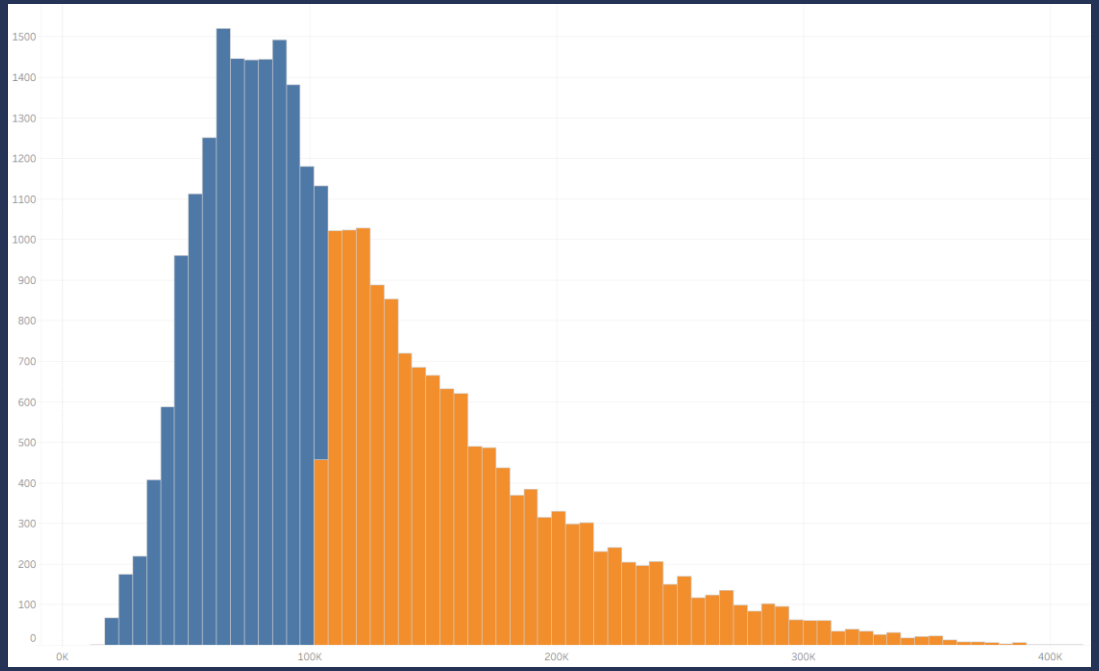
Job Title	Python	SQL	Kubernetes	TensorFlow	PyTorch	Scala	Linux	Git	Java	Tableau	GCP	Hadoop	R	Data Visualization	Computer Vision	NLP	Azure	Deep Learning	MLOps	Spark	AWS	Mathematics	Docker	Statistics
AI Architect	51%	41%	36%	37%	32%	32%	33%	31%	32%	29%	31%	27%	28%	28%	28%	26%	27%	25%	28%	27%	26%	25%	24%	24%
AI Consultant	50%	41%	38%	35%	35%	34%	30%	30%	30%	27%	31%	31%	29%	27%	30%	25%	24%	27%	29%	29%	27%	25%	24%	23%
AI Product Manager	51%	41%	35%	38%	34%	34%	33%	32%	31%	29%	28%	30%	30%	30%	29%	28%	26%	26%	28%	28%	23%	24%	23%	24%
AI Research Scientist	50%	38%	39%	36%	34%	35%	33%	29%	31%	28%	30%	30%	28%	29%	30%	26%	27%	26%	27%	27%	27%	25%	24%	20%
AI Software Engineer	49%	39%	37%	38%	33%	34%	31%	32%	28%	28%	32%	30%	30%	30%	30%	26%	27%	28%	24%	29%	25%	24%	24%	23%
AI Specialist	50%	41%	37%	38%	35%	34%	34%	31%	32%	28%	31%	29%	30%	27%	27%	25%	26%	26%	26%	28%	25%	23%	24%	23%
Autonomous Systems Engineer	52%	42%	37%	36%	34%	30%	31%	31%	34%	29%	30%	30%	29%	29%	27%	25%	28%	26%	26%	27%	27%	25%	23%	22%
Computer Vision Engineer	50%	41%	37%	36%	35%	35%	29%	29%	34%	30%	31%	28%	29%	28%	29%	27%	26%	28%	25%	26%	26%	23%	24%	23%
Data Analyst	50%	41%	37%	37%	36%	33%	34%	33%	30%	30%	28%	30%	29%	29%	27%	26%	27%	25%	29%	26%	27%	25%	24%	23%
Data Engineer	51%	41%	37%	37%	34%	35%	33%	31%	31%	29%	27%	28%	30%	27%	27%	27%	26%	28%	27%	27%	25%	24%	23%	25%
Data Scientist	52%	40%	37%	38%	34%	34%	32%	32%	31%	30%	30%	28%	27%	27%	28%	28%	27%	28%	25%	26%	25%	25%	23%	21%
Deep Learning Engineer	51%	41%	33%	38%	33%	33%	36%	30%	32%	31%	28%	29%	27%	28%	27%	27%	25%	26%	24%	29%	27%	24%	22%	23%
Head of AI	51%	40%	39%	36%	33%	35%	31%	33%	31%	29%	30%	30%	28%	28%	28%	26%	25%	27%	27%	28%	28%	22%	25%	23%
Machine Learning Engineer	50%	42%	38%	36%	33%	35%	32%	31%	33%	28%	31%	30%	29%	28%	29%	27%	28%	25%	25%	26%	27%	25%	23%	22%
Machine Learning Researcher	50%	40%	37%	36%	32%	32%	33%	32%	30%	29%	28%	30%	30%	26%	28%	27%	29%	28%	27%	25%	25%	25%	25%	22%
ML Ops Engineer	54%	43%	34%	39%	33%	31%	33%	34%	30%	28%	29%	29%	29%	27%	29%	26%	27%	25%	28%	27%	25%	23%	23%	23%
NLP Engineer	51%	40%	37%	36%	34%	33%	33%	30%	32%	30%	30%	29%	29%	29%	27%	25%	26%	27%	26%	28%	25%	25%	23%	23%
Principal Data Scientist	52%	41%	37%	36%	34%	37%	32%	32%	32%	28%	29%	28%	32%	27%	29%	25%	26%	26%	26%	27%	25%	23%	24%	23%
Research Scientist	51%	41%	35%	36%	34%	34%	33%	32%	33%	28%	31%	28%	29%	27%	27%	26%	27%	27%	26%	28%	25%	26%	24%	22%
Robotics Engineer	52%	42%	36%	37%	34%	34%	33%	32%	31%	26%	30%	30%	27%	28%	28%	26%	27%	27%	28%	28%	25%	23%	23%	23%

VERTEILUNG BENEFIT-SCORE



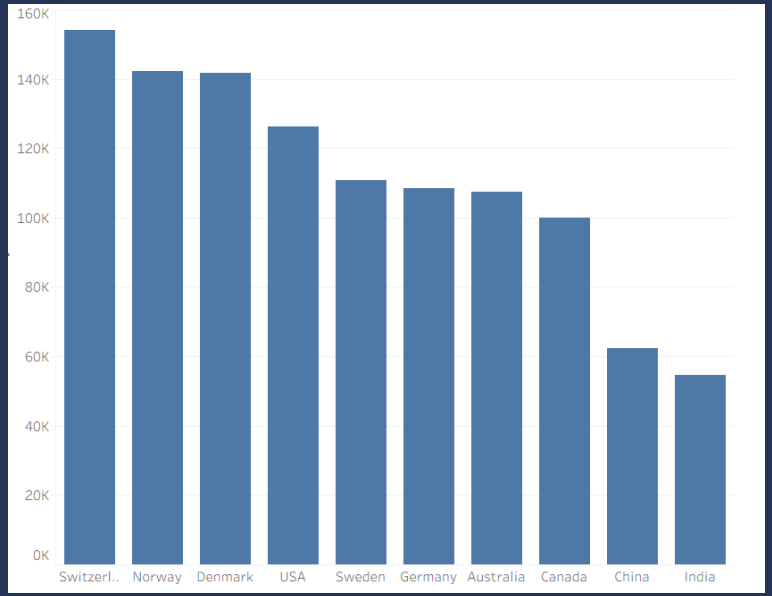
- Benefits sind freiwillige, nicht-monetäre oder finanzielle Zusatzleistungen des Arbeitgebers, die über das reguläre Gehalt und gesetzliche Standards hinausgehen
- steigern die Arbeitgeberattraktivität (Employer Branding), fördern die Mitarbeiterbindung und erhöhen Motivation sowie Zufriedenheit
- materielle Aspekte wie z.B. Jobticket, betriebliche Altersvorsorge und immaterielle Aspekte wie z. B. flexible Arbeitszeiten
- Anteil der Angebote mit Benefitsscore >= 50: 90,2 %

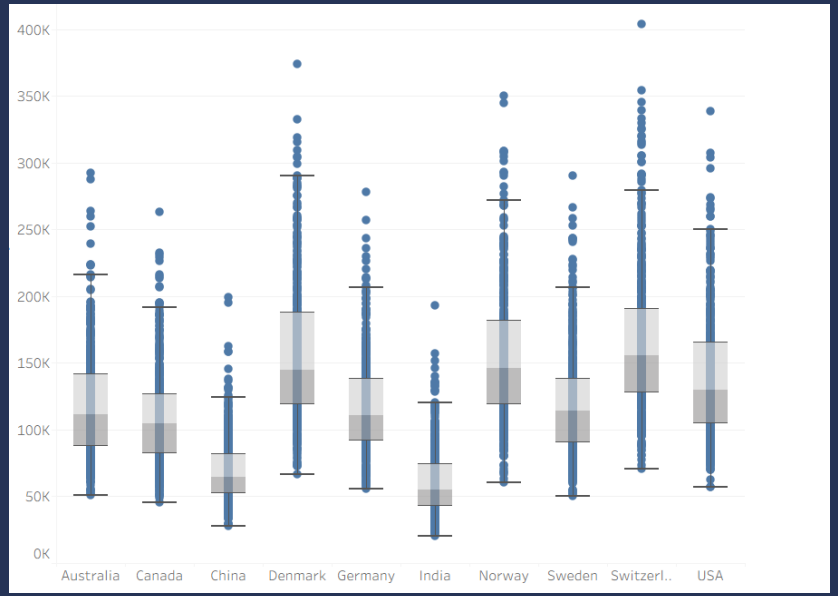
GEHALTSVERTEILUNG GLOBAL



- Median:103.206 $

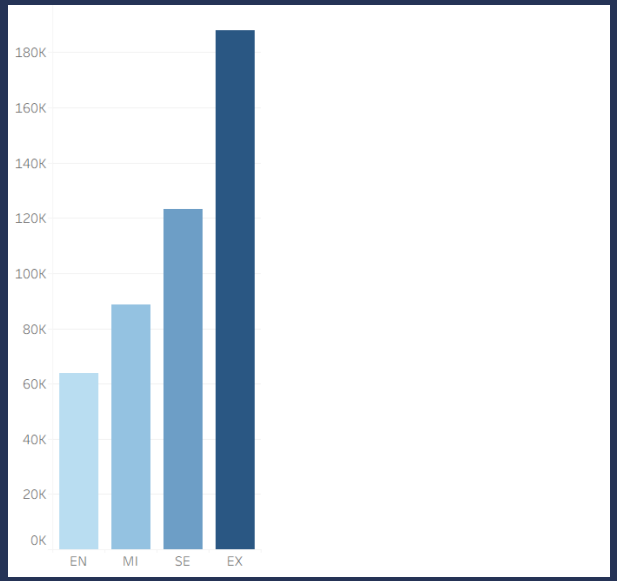
GEHALTSVERTEILUNG 10 LÄNDER



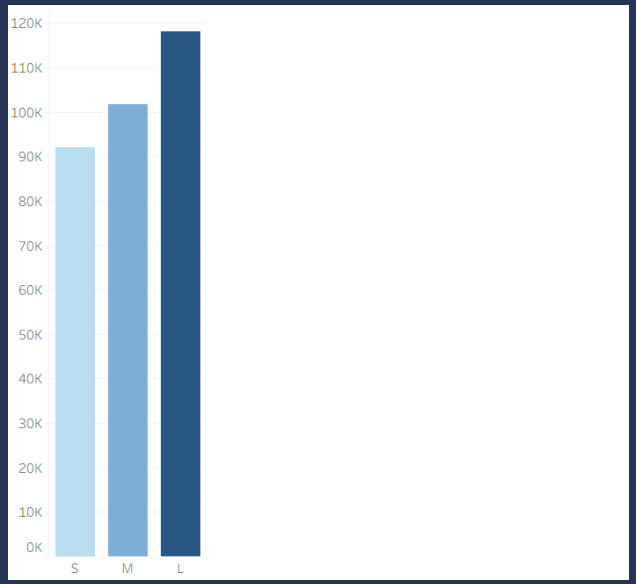


EINFLUSSFAKTOREN GEHALT

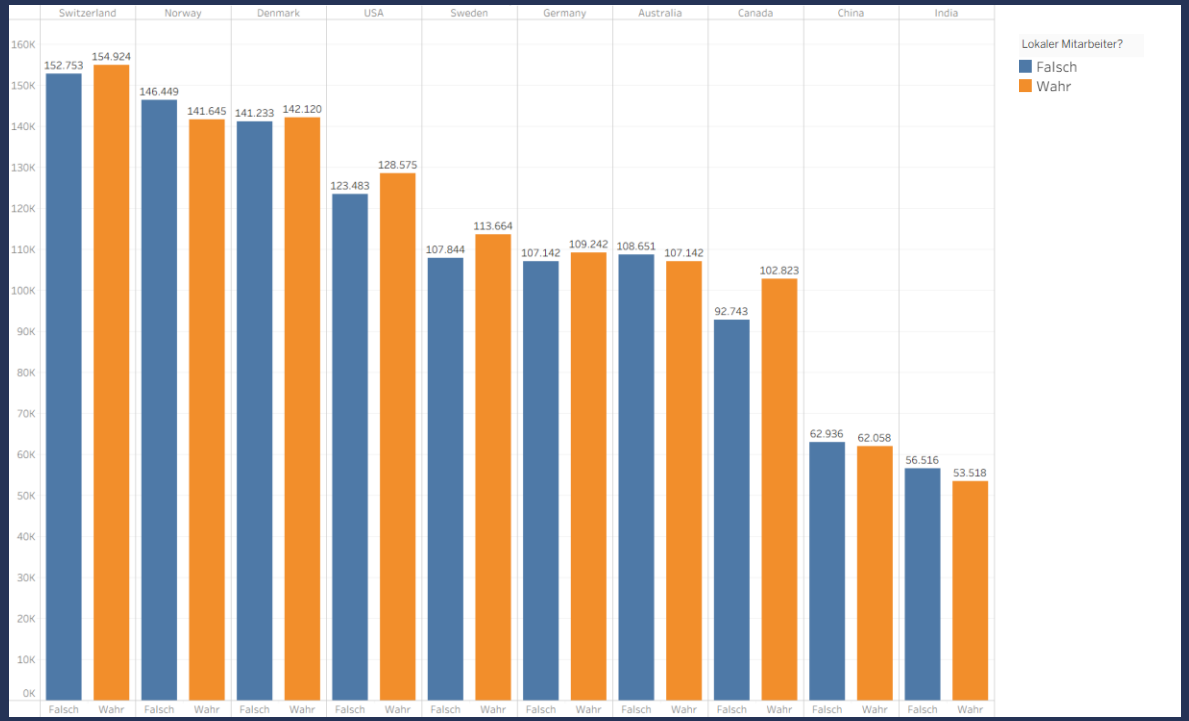
Erfahrungsniveau und Mediangehalt



Unternehmensgröße und Mediangehalt



EINFLUSSFAKTOR WOHNSITZ MITARBEITER?



FAZIT EINFLUSSFAKTOREN

- Gefragteste Skills für AI-Jobs sind Python, SQL und Kubernetes
- Standort beeinflusst Gehaltsniveau deutlich
- Unternehmensgröße hat ebenfalls Einfluss auf das Gehaltspotenzial
- Formale Bildung hat nur geringen zusätzlichen Einfluss
- Gehälter lassen sich mit ML-Modellen gut vorhersagen ($R^2 \approx 0{,}86$).
- Relevante Berufserfahrung in Jahren ist der wichtigste Faktor für das Gehalt